



انکوباتور رولینگ باتل سینا

همگام با کشت سلول، در کیفیت برتر غوطه‌ور شوید

معرفی دستگاه رولینگ باتل

رولر باتل انکوباتور یک تجهیزات آزمایشگاهی است که برای کشت سلول‌ها یا باکتری‌ها در شرایط تجربی خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دستگاه به عنوان یک سیستم کشت سلولی پیچیده استفاده می‌شود و در مطالعات سلولی و مولکولی و همچنین تحقیقات بیولوژیکی و داروسازی مفید است.

رولر باتل انکوباتور شامل یک دستگاه است که مخصوصاً برای جلوگیری از ترکیب مواد کشت و برای توزیع یکنواخت مواد غذایی و هوا در طول فرآیند کشت طراحی شده است. این دستگاه دارای تعدادی بطری یا شیشه‌های مخصوص است که در آن‌ها سلول‌ها یا باکتری‌ها کشت می‌شوند. این بطری‌ها به صورت افقی درون دستگاه قرار داده می‌شوند و سپس به آرامی چرخش داده می‌شوند تا مواد کشت به طور یکنواخت در سطح داخلی بطری توزیع شوند.

در عین حال، این دستگاه دارای سیستمی برای کنترل دما و محیط و سنسور CO₂ و رطوبت نیز می‌باشد تا شرایط محیطی مطلوب برای رشد و انکوباسیون سلول‌ها فراهم شود.

کشت سلولهای Mammalian و بخصوص سلولهای چسبنده این رده همواره با چالشهایی همراه است زیرا این سلولها با تغییرات ناگهانی شرایط محیطی خود وارد فاز استرس شده و دیگر قادر به تکثیر نخواهند بود. سلولهای جانوری که در پروسه ساخت واکسن ها و یا مپ و یا هر فرآورده دیگر مورد استفاده قرار میگیرند بسیار با ارزش بوده و در کنار هزینه های سنگین که بر دوش یک سایت تولیدی تحمیل میشود میتواند در صورت استفاده از تجهیزات مناسب با سطح کارایی بالا به محصول منجر شده و سود قابل توجهی را به ارمغان آورد.



ویژگی های دستگاه سینا



- داشتن محفظه ایزوله از لحاظ دما و ورود و خروج گازها
- امکان جابجایی آسان
- بدنه داخلی و خارجی تماماً استیل 304
- سهولت جاگذاری و برداشتن باتل ها به وسیله روکش سیلیکونی رول ها
- گردش و جریان یکنواخت هوا
- اگر ثبت کننده پارامتر های تنظیمی و مقادیر سنسور ها
- مصرف پایین گاز CO2 حتی نسبت به نمونه خارجی دستگاه
- یکنواختی بالای دما و گاز CO2 در داخل کابین
- امکان تنظیم محدوده آلارم دما و گاز CO2
- به صدا در آمدن آلارم در صورت باز ماندن درب
- وجود آلارم بالا رفتن و پایین آمدن مقدار دما و گاز CO2
- درب های داخلی و خارجی عایق بندی شده
- سهولت تمیز نمودن فضای داخلی انکوباتور
- در هر بار باز کردن درب دستگاه امکان بازیابی سریع دما و گاز CO2
- سیستم کنترل دمای پیشرفته جهت تنظیم دقیق دما
- سیستم عیب یاب داخلی همراه با آلارم عدم عملکرد سنسور
- مدیریت فضای داخلی انکوباتور با جابجایی سینی ها در ارتفاع دلخواه
- پردازنده میکروکنترلری دارای صفحه نمایش وضعیت دما، CO2 و رطوبت

مزایای دستگاه



- کنترل دقیق دما: گرم کردن همزمان تمام جداره های داخلی و کنترل PID دما جهت بازیابی سریع و دقیق دما همراه با یکنواختی آن
- فعالیت بدون نیاز به سرویس دوره ای: موتور از نوع استپر بوده که به یک گیربکس متصل است. این بخش از دستگاه نه تنها نیازی به سرویسهای دوره ای ندارد، بلکه در عین قدرت و نرمی در گردش بی صدا هم هست.
- لاگر ثبت کننده پارامترهای تنظیمی و مقادیر خوانده شده توسط سنسورها: ثبت وضعیت درب ثبت زمان خاموش و روشن شدن دستگاه ثبت و ذخیره خطاهای احتمالی سیستم و نیز ثبت شماره سریال دستگاه بر روی کارت SD با ظرفیت ۸ تا ۳۴ گیگابایت که قادر است عملکرد بیش از ۱۰ سال کار مداوم دستگاه را در خود جای دهد. فرمت فایل به شکلی است که میتوان با نرم افزار اکسل خروجی های مختلف تهیه نمود.
- توزیع شبکه ای و یکسان دما و CO₂ و هوا: وجود کانال های شبکه ای که با استفاده از هیتر های سیلیکونی هوای در گردش داخل آن گرم میشود و تزریق گاز CO₂ در این شبکه که باعث پخش یکنواخت دما و هوا در کل دستگاه میشود.
- نمایشگر رطوبت: نمایشگر رطوبت داخل کابین جهت بررسی و تمديد آب مخزن تولید رطوبت
- محفظه داخلی ضد زنگ: محفظه داخلی و سینی ها از جنس استیل ضد زنگ ASTM 304 و مقاوم به زنگ زدگی در رطوبت های اشباع
- درب داخلی شیشه ای: درب داخلی شیشه ای دو جداره جهت مشاهده وضعیت داخل انکوباتور بدون نیاز به باز نمودن درب و عدم ایجاد تغییر در شرایط اتمسفری داخل کابین

کاربرد

بیشترین کاربرد این نوع از انکوباتور ها جهت کشت سلول، باکتری های بی هوازی و سایر میکروارگانیسم هایی است که در فرآیند تحقیقات و حتی ساخت دارو و واکسن، در بخش های زیست شناسی سلولی، میکروب شناسی، کشت سلولی و در تمام آزمایشگاه های پزشکی، دارویی، بیولوژیکی مورد استفاده قرار می گیرند.

- نورولوژی
- داروسازی
- ایمنی شناسی
- ویروس شناسی
- مهندسی ژنتیک
- واکسن های دامی
- واکسن های انسانی
- بارورسازی مصنوعی
- کشت سلول و بافت
- تولید پروتئین های نوترکیب
- تولید آنتی بادی های منوکلونال



گالری رولینگ باتل سینا



شرکت دانش بنیان فرآیند پردیس سینا



تولید کننده تجهیزات تحقیقاتی و بیوتکنولوژی

تلفن: 021 - 44147824

ایمیل: info@faralab.com

www.faralab.com